TRACKSPACE

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

A flexible workspace to organize projects, tasks, habits, and collaboration in one place.

Version 1.0-draft
Date 8 November 2026
Status Draft untuk validasi produk dan implementasi
Platform Web application

Document Control

Dokumen ini menjadi baseline kebutuhan produk dan teknis. Keputusan yang belum final dicatat pada bagian Open Questions / Pending Decisions.

Daftar Isi

1. Product Overview
2. Product Principles dan Scope
3. Personas, Roles, dan Access Control
4. Information Architecture dan Dashboard
5. Project Management
6. Task Manager
7. Habit Tracker
8. Calendar
9. Progress & Reports
10. Collaboration System
11. Notification System
12. UI/UX Requirements dan Design System
13. Technical Architecture
14. Database Design dan ERD
15. Functional Requirements
16. Non-Functional Requirements
17. User Stories dan User Flows
18. MVP Scope dan Development Roadmap
19. Testing Strategy
20. Risks, Mitigations, dan Future Development
21. Open Questions / Pending Decisions
22. Consistency Review dan Definition of Done

Target implementasi: React, Tailwind CSS, Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage), Recharts, Vercel, Google Antigravity

Item	Keterangan
Product	TrackSpace
Document type	Product Requirements Document
Purpose	Single source of truth untuk desain, implementasi, pengujian, dan deployment
Audience	Product owner, UI/UX designer, frontend developer, backend developer, QA
Baseline	Keputusan dan batasan yang diberikan dalam brief produk
Status	Draft; keputusan terbuka harus disetujui sebelum implementasi terkait

1. Product Overview

2. Product Principles dan Scope

3. Personas, Roles, dan Access Control

4. Information Architecture dan Dashboard

5. Project Management

6. Task Manager

7. Habit Tracker

8. Calendar

9. Progress & Reports

10. Collaboration System

11. Notification System

12. UI/UX Requirements dan Design System

13. Technical Architecture

14. Database Design dan ERD

15. Functional Requirements

16. Non-Functional Requirements

17. User Stories dan User Flows

18. MVP Scope dan Development Roadmap

19. Testing Strategy

20. Risks, Mitigations, dan Future Development

21. Open Questions / Pending Decisions

22. Consistency Review dan Definition of Done

1. Product Overview

1.1 Ringkasan Produk

TrackSpace adalah aplikasi web manajemen project multi-project dengan workspace modular. Satu akun dapat membuat atau bergabung ke beberapa project. Setiap project bertipe **Personal** atau **Shared** dan dapat mengaktifkan kombinasi modul yang dibutuhkan: Task Manager, Habit Tracker, Calendar, serta Progress & Reports.

Product concept: *A flexible workspace to organize projects, tasks, habits, and collaboration in one place.*

TrackSpace tidak memaksa semua project memakai fitur yang sama. Pengaturan modul dilakukan per project, sedangkan identitas akun, autentikasi, dan navigasi global digunakan bersama.

1.2 Masalah Pengguna

• Informasi project dan aktivitas tersebar di beberapa aplikasi.

• Pengguna memerlukan satu akun untuk mengelola banyak konteks project.

• Kebutuhan setiap project berbeda sehingga fitur harus dapat dipilih.

• Project kelompok memerlukan pembagian tanggung jawab dan pemantauan.

• Aktivitas, jadwal, dan laporan perlu mengambil data dari sumber yang sama agar konsisten.

1.3 Tujuan Produk

1. Memungkinkan pengguna mengelola banyak project dari satu akun.

2. Menyediakan pengalaman yang konsisten untuk project personal dan kolaboratif.

3. Memungkinkan konfigurasi modul per project tanpa menghapus data saat modul dinonaktifkan.

4. Menghubungkan task, habit, calendar, dan laporan melalui data persisten.

5. Menegakkan isolasi data dan hak akses di backend.

1.4 Non-goals Versi Pertama

• Pengganti penuh untuk enterprise project-management suite.

• Kanban Board (secara eksplisit tidak termasuk; Task Manager menggunakan List View).

• Chat real-time atau video meeting.

• Billing, subscription, dan multi-tenant enterprise administration.

• Integrasi eksternal seperti Google Calendar pada MVP.

• Aplikasi native iOS/Android.

• Workflow automation kompleks.

1.5 Indikator Keberhasilan Awal

Target numerik belum ditentukan. Untuk MVP, keberhasilan dinilai melalui metrik yang dapat diukur setelah instrumentasi disepakati:

• Pengguna dapat mendaftar, login, dan membuat project tanpa bantuan.

• Project dapat dibuat dengan tipe dan modul yang dipilih.

• Task dan habit tersimpan serta tetap tersedia setelah login ulang.

• Perubahan task tercermin pada My Tasks, Calendar, Overview, dan Reports sesuai modul aktif.

• Pengguna tanpa keanggotaan tidak dapat membaca atau mengubah data project.

• Tidak ada kehilangan data ketika modul dinonaktifkan dan diaktifkan kembali.

2. Product Principles dan Scope

2.1 Prinsip Inti

Prinsip	Implementasi
Multi-project	Relasi project ke pemilik dan anggota; satu akun dapat terkait ke banyak project
Flexible workspace	Modul dikonfigurasi pada tingkat project
Personal & Shared	Personal hanya memiliki owner; Shared mendukung keanggotaan dan role
Modular	Modul dipilih saat pembuatan dan dapat diubah melalui Project Settings
Consistent experience	Pola navigasi, task, form, dan komponen konsisten
Scalable	Skema modular dan service layer terpisah dari tampilan

Prinsip	Implementasi
Data integrity	Foreign key, constraint, transaksi, dan RLS
Persistent data	Data disimpan di PostgreSQL; UI tidak menjadi sumber kebenaran

2.2 Definisi Istilah

• **Project:** ruang kerja dengan nama, pemilik, tipe, konfigurasi modul, dan data terkait.

• **Module:** kemampuan yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan per project.

• **Project member:** pengguna yang memiliki akses ke Shared Project melalui keanggotaan aktif.

• **Owner:** pembuat/pemilik project dengan kendali tertinggi.

• **Assignee:** anggota yang ditugaskan pada task.

• **Habit:** definisi kebiasaan yang dimiliki seorang pengguna dalam konteks project.

• **Habit log:** catatan penyelesaian habit pada tanggal tertentu.

• **Activity log:** catatan peristiwa penting untuk audit/tampilan aktivitas.

2.3 Aturan Modular

1. Project harus memiliki minimal satu modul aktif.

2. Modul aktif disimpan sebagai konfigurasi project, bukan hanya state frontend.

3. Menonaktifkan modul mengubah status konfigurasi menjadi nonaktif; data modul tidak dihapus.

4. Modul nonaktif disembunyikan dari navigasi dan tidak menyumbang data pada tampilan integrasi seperti Calendar dan Reports.

5. Mengaktifkan kembali modul menampilkan data lama.

6. Operasi perubahan modul harus memeriksa izin pengguna dan mencatat activity log.

7. Penghapusan permanen data modul, bila kelak diperlukan, harus menjadi aksi terpisah dengan konfirmasi dan kebijakan retensi.

3. Personas, Roles, dan Access Control

3.1 Jenis Project

Aspek	Personal	Shared
Pemilik	Satu owner	Satu owner
Anggota lain	Tidak ada	Admin dan Member
Assignee	Tidak diperlukan pada MVP	Anggota project
Habit	Milik owner	Habit per pengguna
Undangan	Tidak tersedia	Owner mengundang
Visibilitas	Owner saja	Anggota aktif sesuai role
Konversi	Dapat diubah menjadi Shared	Tetap Shared

Aturan: Personal Project hanya dapat diakses oleh owner. Perubahan Personal menjadi Shared tidak boleh otomatis membuka akses; owner harus secara eksplisit mengundang anggota.

3.2 Role Definitions

Kemampuan	Owner	Admin	Member
Melihat project	Ya	Ya	Ya
Mengubah detail project	Ya	Tidak, kecuali izin eksplisit	Tidak
Menghapus project	Ya	Tidak	Tidak
Mengaktifkan/menonaktifkan modul	Ya	Hanya jika owner mengizinkan	Tidak
Mengundang anggota	Ya	Hanya jika owner mengizinkan	Tidak

Kemampuan	Owner	Admin	Member
Menghapus anggota	Ya	Hanya jika owner mengizinkan; tidak dapat menghapus owner	Tidak
Mengubah role	Ya	Tidak pada MVP	Tidak
Membuat task	Ya	Ya	Ya, sesuai kebijakan project
Mengedit task	Ya	Ya	Task yang dibuat/ditugaskan kepadanya; kebijakan final perlu dikonfirmasi
Menghapus task	Ya	Ya	Tidak pada default MVP
Mengubah status task	Ya	Ya	Task yang ditugaskan kepadanya
Assign task	Ya	Ya	Tidak
Melihat laporan	Ya	Ya	Ya
Membuat/mengelola habit sendiri	Ya	Ya	Ya
Mengubah habit log pengguna lain	Tidak secara default	Tidak secara default	Tidak

Catatan keamanan: Owner tetap memiliki akses penuh. Admin dan Member hanya memperoleh izin yang dinyatakan. Jangan menyimpulkan izin dari nama role saja; implementasikan policy yang eksplisit.

3.3 Authorization Rules

• Setiap tabel yang menyimpan data project harus memiliki `project_id` atau relasi yang dapat ditelusuri ke project.

• Setiap query harus dibatasi oleh identitas pengguna dan keanggotaan project.

• RLS PostgreSQL menjadi kontrol otorisasi utama; pemeriksaan frontend hanya untuk UX.

• Pengguna yang membuka URL project tanpa akses harus menerima respons tidak berwenang/tidak ditemukan yang aman, tanpa membocorkan keberadaan data.

• Service-role key Supabase tidak boleh dikirim ke browser.

• Perubahan role, undangan, atau keanggotaan harus dilakukan melalui operasi backend yang tervalidasi.

4. Information Architecture dan Dashboard

4.1 Navigasi Global

1. Dashboard

2. My Projects

3. My Tasks

4. Calendar

5. Settings

Navigasi project berada di dalam workspace project:

• Overview

• Modul aktif (Task Manager, Habit Tracker, Calendar, Progress & Reports)

• Project Settings

4.2 Main Dashboard

Dashboard adalah ringkasan lintas-project untuk pengguna yang sedang login.

Komponen:

• Summary cards: jumlah project, total task, To Do, In Progress, Done.

• Upcoming deadlines: task yang memiliki due date mendatang dan belum Done.

• Recent activities: aktivitas terbaru pada project yang dapat diakses pengguna.

• Project list/cards: project milik pengguna atau project yang diikuti.

• CTA `Create New Project`.

Semua angka dihitung dari database dan hanya dari project yang boleh diakses pengguna. Kartu task hanya menghitung task dari project dengan Task Manager aktif.

4.3 Dashboard vs Project Overview

Main Dashboard	Project Overview
Cakupan lintas seluruh project yang dapat diakses	Hanya satu project
Ringkasan personal pengguna	Ringkasan project
Daftar semua project	Detail project yang sedang dibuka
Upcoming deadlines lintas project	Deadline project tersebut
Aktivitas lintas project	Aktivitas dalam project tersebut

4.4 My Projects dan My Tasks

• **My Projects:** daftar project milik sendiri dan project Shared yang diikuti; tampilkan tipe, role, modul aktif, dan ringkasan.

• **My Tasks:** gabungan task dari project yang dapat diakses. Setiap baris wajib menampilkan nama project asal, status, priority, due date, dan assignee.

• Filter My Tasks: status, priority, due date, project, dan (untuk Shared) penugasan kepada pengguna.

• My Tasks tidak memberi izin baru. Aksi yang tersedia tetap mengikuti izin project asal.

5. Project Management

5.1 Create New Project Flow

Step 1 — Project Information

• `name` wajib, panjang 1–100 karakter setelah trim.

• `description` opsional, maksimum awal yang disarankan 1.000 karakter.

• `icon` opsional, gunakan pilihan ikon bawaan.

• `color` opsional, pilih dari palet terkontrol.

Step 2 — Project Type

• `Personal`

• `Shared`

Step 3 — Choose Features

• Task Manager

• Habit Tracker

• Calendar

• Progress & Reports

Minimal satu modul wajib aktif. Calendar dan Progress & Reports dapat diaktifkan meskipun sumber datanya belum ada; tampilkan empty state yang sesuai. Calendar hanya menampilkan kategori data dari modul sumber yang aktif.

Step 4 — Create

Backend membuat project, membership owner, dan konfigurasi modul secara konsisten. Operasi sebaiknya dilakukan dalam satu transaksi/RPC agar tidak terjadi project tanpa owner atau konfigurasi parsial.

5.2 Project Workspace

Header menampilkan icon, nama, tipe, dan akses cepat ke Project Settings. Overview menampilkan deskripsi, statistik aktual, deadline terdekat, dan aktivitas terbaru.

Navigasi modul hanya menampilkan modul aktif. Akses URL langsung ke modul nonaktif harus ditolak atau diarahkan ke Overview dengan pesan bahwa modul sedang nonaktif.

5.3 Project Settings

• Edit nama, deskripsi, icon, warna.

• Aktifkan/nonaktifkan modul.

• Konversi Personal menjadi Shared.

• Kelola anggota dan role untuk Shared.

• Hapus project (Owner saja).

5.4 Konversi Personal ke Shared

MVP mendukung konversi satu arah Personal → Shared. Setelah konversi:

1. Owner melihat penjelasan bahwa project akan menjadi ruang kolaborasi.

2. Project type diperbarui menjadi Shared.

3. Owner tetap menjadi owner dan satu-satunya anggota sampai undangan diterima.

4. Data lama tetap terkait dengan project yang sama.

5. Habit yang sudah ada tetap milik owner; anggota baru membuat habit masing-masing.

6. Tidak ada akses otomatis bagi pengguna lain.

Konversi Shared → Personal tidak termasuk MVP karena memerlukan aturan untuk anggota, assignee, dan audit trail.

5.5 Deletion dan Archiving

Untuk MVP, project deletion hanya oleh Owner dengan konfirmasi eksplisit. Gunakan penghapusan terkontrol dan kebijakan cascade yang terdokumentasi. Rekomendasi: tambahkan soft delete/archive (`archived_at`) lebih dahulu agar salah hapus dapat dipulihkan; penghapusan permanen dapat ditunda. Keputusan retensi final tercantum pada Open Questions.

6. Task Manager

6.1 Scope dan Tampilan

Task Manager menggunakan **List View saja**. Tidak ada Kanban Board pada MVP maupun rancangan navigasi awal.

Kolom minimum:

• Task name

• Status

• Priority

• Due date

• Assignee (Shared)

• Updated date

• Action menu

Tampilan mendukung pencarian, filter, sorting, pagination atau incremental loading, serta empty/loading/error state.

6.2 Task Data

Field	Tipe konseptual	Aturan
id	UUID	Primary key
project_id	UUID	Wajib; FK projects
title	text	Wajib, 1–160 karakter
description	text	Opsional

Field	Tipe konseptual	Aturan
status	enum/text constrained	`todo`, `in_progress`, `done`
priority	enum/text constrained	`low`, `medium`, `high`
due_date	date nullable	Tanggal lokal tanpa jam untuk MVP
created_by	UUID	FK profiles/auth user
created_at / updated_at	timestamptz	Otomatis
completed_at	timestamptz nullable	Diisi saat status menjadi Done; dikosongkan jika dibuka kembali

Status dapat berubah dua arah kapan saja. Task Done tetap disimpan dan ditampilkan; default filter boleh menyembunyikan task Done hanya jika pengguna memilih filter tersebut.

6.3 Task Operations

• Create, read, update, delete.

• Update status dan priority.

• Set/remove due date.

• Assign/unassign member pada Shared.

• Search berdasarkan title dan description.

• Filter status, priority, deadline (overdue/today/upcoming/no date).

• Sort due date, priority, created date, updated date.

• Validasi assignee harus merupakan anggota aktif project.

• Semua mutasi memperbarui `updated_at` dan menghasilkan activity log untuk peristiwa penting.

6.4 Task Detail

MVP:

• Title, description, status, priority, due date, assignee, created/updated metadata.

• Riwayat perubahan status sederhana melalui activity log bila tersedia.

• Form edit dan delete dengan konfirmasi.

Ditunda:

• Subtasks: berguna tetapi menambah kompleksitas agregasi progress.

• Comments: memerlukan moderasi, notifikasi, dan aturan visibilitas.

• Attachments: memerlukan Storage, batas ukuran, validasi tipe, dan signed URL.

• Rich-text notes: dapat digantikan description pada MVP.

6.5 Global My Tasks

My Tasks melakukan query lintas project yang diizinkan dan mengembalikan `project_id` serta informasi project. Untuk Shared, tampilkan task yang ditugaskan kepada pengguna dan task lain yang dapat ia lihat sesuai role. Filter “Assigned to me” hanya bermakna untuk Shared Project.

7. Habit Tracker

7.1 Model Habit

Habit adalah definisi kebiasaan dalam sebuah project dan dimiliki oleh satu pengguna (`owner_user_id`). Pada Personal Project, owner habit adalah pemilik project. Pada Shared Project, setiap anggota dapat membuat habit sendiri.

Field minimum:

• `id`, `project_id`, `owner_user_id`

• `name`, `description`

• `frequency_type`: `daily` atau `weekly`

• `schedule_days`: array hari dalam minggu untuk weekly

• `is_active`

• `created_at`, `updated_at`

7.2 Habit Logs

Satu log merepresentasikan pencatatan habit untuk satu tanggal:

• `id`, `habit_id`, `project_id`, `user_id`, `log_date`

• `status` atau `completed` boolean

• `note` opsional

• `created_at`, `updated_at`

Constraint unik `(habit_id, log_date)` mencegah pencatatan ganda untuk tanggal yang sama. `user_id` pada log harus konsisten dengan pemilik habit; validasi dilakukan di backend/database.

7.3 Habit Tracking UX

• Daftar habit aktif.

• Checklist berdasarkan tanggal terpilih.

• Navigasi tanggal.

• Riwayat dan consistency calendar.

• Statistik mingguan/bulanan.

• Habit yang diarsipkan tidak muncul pada checklist aktif tetapi riwayat log tetap tersimpan.

Completion rate dihitung dari hari terjadwal dalam rentang yang dipilih: `completion_rate = completed scheduled occurrences / total scheduled occurrences × 100%`. Hari yang belum tiba tidak masuk denominator. Hari tanpa jadwal tidak dihitung. Jika denominator nol, tampilkan –, bukan 0%.

7.4 Shared Habit Privacy

• Member hanya dapat membuat dan mengelola habit miliknya sendiri.

• Member hanya dapat membaca dan mengubah log miliknya sendiri pada default MVP.

• Owner/Admin tidak otomatis dapat mengubah habit log pribadi anggota.

• Laporan agregat tim, bila kelak diaktifkan, harus memakai persetujuan dan aturan privasi yang jelas. MVP menampilkan statistik habit pribadi kepada pemilik habit saja.

8. Calendar

8.1 Views dan Data

Calendar menyediakan Monthly View dan Weekly View. Sumber data:

• Task due dates dari Task Manager aktif.

• Jadwal habit dari Habit Tracker aktif.

• Aktivitas project yang memiliki tanggal dan layak ditampilkan.

Setiap item memiliki kategori visual yang konsisten dan dapat difilter.

8.2 Module Dependency

• Task Manager nonaktif: task tidak ditampilkan.

• Habit Tracker nonaktif: jadwal habit tidak ditampilkan.

• Calendar nonaktif: halaman Calendar project tidak dapat dibuka, meskipun sumber data masih aktif.

• Jika Calendar aktif tetapi semua sumber tidak aktif/kosong, tampilkan empty state.

• Main Calendar global hanya menggabungkan item dari project yang dapat diakses dan modul terkait yang aktif.

8.3 Date Synchronization

• Due date task disimpan sebagai `date`, bukan timestamp, karena MVP memperlakukan deadline sebagai tanggal.

• Habit log memakai `date`.

• Aktivitas dengan waktu spesifik (bila ditambahkan kemudian) memakai `timestamptz`.

• Perubahan due date task langsung tercermin pada Calendar setelah query/cache diperbarui.

• Menghapus due date menghapus item task dari Calendar, bukan menghapus task.

• Menonaktifkan sumber modul menyembunyikan item tanpa menghapus record.

9. Progress & Reports

9.1 Task Metrics

• Total task = seluruh task dalam project dengan Task Manager aktif.

• Done = task berstatus `done`.

• In Progress = task berstatus `in_progress`.

• To Do = task berstatus `todo`.

• Completion percentage = `Done / Total task × 100%`.

Jika total task = 0, tampilkan – atau empty state “Belum ada task”; jangan membagi dengan nol atau menampilkan angka palsu.

Task completion percentage adalah snapshot status saat ini, bukan velocity atau produktivitas historis.

9.2 Habit Metrics

Tampilkan statistik hanya untuk habit milik pengguna yang sedang melihat laporan pada MVP. Completion rate menggunakan rumus pada Bagian 7.3. Jangan menggabungkan log anggota menjadi skor tim tanpa keputusan privasi.

9.3 Charts

Recharts dapat digunakan untuk:

• Distribusi status task.

• Task selesai per minggu (berdasarkan `completed_at`).

• Habit completion per minggu/bulan.

Grafik hanya dirender jika ada data yang memadai. Label periode dan zona waktu harus konsisten.

9.4 Activity Metrics

Shared Project dapat menampilkan jumlah aktivitas per anggota dari activity log, dengan batasan bahwa metrik aktivitas tidak boleh dipresentasikan sebagai ukuran kinerja individu tanpa konteks. MVP menampilkan feed aktivitas, bukan ranking produktivitas.

10. Collaboration System

10.1 Invitation Lifecycle

Status:

• `pending`: undangan dibuat dan belum diproses.

• `accepted`: penerima menerima; membership aktif dibuat.

• `expired`: melewati masa berlaku tanpa diterima.

• `revoked` (status tambahan yang direkomendasikan): owner membatalkan undangan.

Flow:

1. Owner memasukkan email.

2. Backend memvalidasi format, role yang diundang, dan keanggotaan/undangan duplikat.

3. Sistem membuat invitation token acak yang disimpan dalam bentuk hash, dengan expiry.

4. Penerima membuka tautan dan login/registrasi.

5. Backend memverifikasi token, email akun, status, dan expiry.

6. Jika valid, buat `project_members` dan ubah invitation menjadi accepted secara atomik.

7. Tautan tidak dapat digunakan kembali.

Email delivery memerlukan provider email/Edge Function; jika belum dikonfigurasi, MVP dapat menggunakan alur undangan internal yang aman, tetapi tidak boleh mengklaim email telah terkirim.

10.2 Member Management

• Owner dapat melihat daftar anggota dan role.

• Owner dapat mengubah role Admin/Member.

• Owner dapat menghapus anggota; penghapusan tidak boleh menghapus data historis yang dibuat anggota.

• Owner tidak dapat menghapus dirinya sendiri jika belum mentransfer kepemilikan (transfer ownership bukan MVP).

• Admin hanya mengelola anggota jika diberi izin eksplisit.

10.3 Task Assignment

• Task dapat memiliki nol atau satu assignee pada MVP untuk menyederhanakan UX.

• Assignee harus menjadi anggota aktif Shared Project.

• Jika anggota dihapus, task tidak dihapus; assignee di-null-kan atau ditandai unassigned melalui proses yang konsisten.

• Multi-assignee dapat menjadi pengembangan berikutnya.

10.4 Direct URL Protection

Semua halaman project melakukan pemeriksaan sesi dan otorisasi. RLS wajib melindungi setiap tabel. UI tidak boleh mengandalkan ID yang sulit ditebak sebagai kontrol keamanan. Endpoint/RPC juga harus memvalidasi keanggotaan dan role.

11. Notification System

11.1 MVP

• Notifikasi undangan dalam aplikasi (jika alur undangan diimplementasikan).

• Notifikasi task assignment.

• Notifikasi perubahan penting pada task yang ditugaskan kepada pengguna.

11.2 Setelah MVP

• Email invitation delivery.

• Reminder deadline terjadwal.

• Preferensi notifikasi per pengguna/project.

• Digest harian/mingguan.

• Push notification.

11.3 Aturan

• Notifikasi disimpan dalam tabel `notifications`.

• Setiap notifikasi memiliki penerima, tipe, payload ringkas, waktu dibuat, dan `read_at`.

• Jangan menyimpan data sensitif yang tidak diperlukan dalam payload.

• Reminder terjadwal memerlukan scheduler/cron dan zona waktu pengguna; jangan mengandalkan timer browser.

12. UI/UX Requirements dan Design System

12.1 Visual Direction

Modern SaaS dashboard, minimalis, profesional, mudah dipindai, desktop-first, responsif. Hindari dekorasi berlebihan dan penggunaan warna sebagai satu-satunya penanda status.

12.2 Rekomendasi Design Tokens

Token	Rekomendasi
Primary	Indigo `#4F46E5`
Primary hover	Indigo gelap `#4338CA`
Text utama	Slate `#0F172A`
Text sekunder	Slate `#64748B`
Background	`#F8FAFC`
Surface	`#FFFFFF`
Border	`#E2E8F0`
Success	`#16A34A`
Warning	`#D97706`
Danger	`#DC2626`
Typography	Inter atau system sans-serif
Base font	14–16 px
Spacing	Skala 4 px (4, 8, 12, 16, 24, 32)
Radius	8–12 px untuk cards/inputs
Shadow	Subtle; gunakan untuk elevasi, bukan dekorasi

Warna status harus memiliki label teks/icon agar tetap dapat dipahami oleh pengguna dengan gangguan persepsi warna.

12.3 Components

• Buttons: primary, secondary, tertiary/ghost, destructive; state default/hover/disabled/loading.

• Forms: label, helper text, validation message, required indicator.

• Cards: summary, project, activity.

• Tables/list: header jelas, row hover, responsive overflow atau mobile card layout.

• Navigation: sidebar desktop; drawer/bottom navigation yang teruji untuk mobile.

• Feedback: toast untuk aksi singkat, inline error untuk validasi, skeleton untuk loading.

• Empty state: jelaskan kondisi dan CTA berikutnya.

• Dialog: konfirmasi penghapusan dan perubahan konfigurasi penting.

12.4 Responsive Behavior

• Desktop: sidebar tetap, konten utama fleksibel.

• Tablet: sidebar dapat diciutkan.

• Mobile: navigasi ringkas; tabel task berubah menjadi daftar kartu atau horizontal scroll yang dapat digunakan.

• Form tidak boleh membutuhkan hover.

• Target interaksi sentuh disarankan minimal 44×44 CSS px.

12.5 Accessibility

• Kontras teks mengikuti WCAG 2.2 AA sebagai target.

• Semua input memiliki label.

• Navigasi keyboard dan focus state terlihat.

• Status tidak hanya dibedakan dengan warna.

• Dialog memiliki focus management dan dapat ditutup dengan keyboard.

13. Technical Architecture

13.1 High-Level Architecture

```
flowchart LR
  U[Browser / User] --> FE[React + Tailwind]
  FE --> AUTH[Supabase Auth]
  FE --> API[Supabase Client / PostgREST]
  API --> DB[(PostgreSQL)]
  DB --> RLS[Row Level Security]
  FE --> STORAGE[Supabase Storage]
  DB --> EDGE[Supabase Edge Functions]
  EDGE --> MAIL[Email Provider]
  FE --> CHART[Recharts]
  FE --> HOST[Vercel Hosting]
```

13.2 Frontend

Rekomendasi struktur feature-oriented:

```
src/
  app/                # router, providers, app shell
  components/         # reusable UI components
  features/
    auth/
    dashboard/
    projects/
    tasks/
    habits/
    calendar/
    reports/
    collaboration/
    notifications/
  lib/                # supabase client, utilities, validators
  hooks/
  types/
  styles/
```

• React menangani komponen dan interaksi.

• Tailwind CSS menyediakan design tokens dan konsistensi styling.

• Router menjaga pemisahan route global dan route project.

• Form validation dilakukan di client untuk UX dan di server/database untuk integritas.

• Recharts hanya untuk visualisasi; sumber angka tetap query database.

13.3 Backend dan Database

Supabase menyediakan PostgreSQL, Auth, RLS, dan Storage. Browser menggunakan anon/publishable key dengan sesi pengguna; RLS membatasi data. Operasi sensitif (menerima undangan, perubahan role, operasi multi-tabel) sebaiknya melalui SQL function/RPC atau Edge Function dengan validasi server-side.

13.4 Authentication Flow

1. User register/login melalui Supabase Auth.

2. Supabase mengelola sesi dan token.

3. Aplikasi mengambil profil yang terhubung ke `auth.users`.

4. Route terlindungi memeriksa sesi.

5. Query ke database menyertakan JWT pengguna; RLS menentukan baris yang dapat diakses.

6. Logout mengakhiri sesi dan membersihkan state/cache privat.

13.5 Authorization dan RLS

• Aktifkan RLS untuk semua tabel yang dapat diakses dari client.

• Gunakan helper SQL seperti `is_project_member(project_id)` dan `has_project_role(project_id, roles)` dengan `SECURITY DEFINER` secara hati-hati, `search_path` tetap, dan hak execute terbatas.

• Hindari policy yang memanggil tabel yang sama secara rekursif.

• Uji akses sebagai anon, user non-member, member, admin, dan owner.

• Service role hanya untuk server-side secret; tidak pernah di frontend.

13.6 Data Fetching dan State

• Gunakan TanStack Query atau pola data-fetching setara untuk cache, loading, retry, invalidation.

• State lokal untuk modal, filter sementara, dan form.

• Server state untuk project/task/habit.

• Setelah mutasi, invalidate query terkait: task update harus menyegarkan Task List, My Tasks, Calendar, Overview, dan Reports bila relevan.

• Realtime Supabase bukan kebutuhan wajib MVP; gunakan invalidation/refetch terlebih dahulu.

13.7 Error Handling dan Observability

• Validasi input di client dan database.

• Tampilkan pesan ramah pengguna; log teknis tidak memuat token atau data rahasia.

• Tangani network error, session expiry, permission denied, conflict, dan not found.

• Tambahkan error monitoring setelah deployment; pilih provider pada tahap implementasi.

• Gunakan migration SQL yang terversi dan seed data khusus development/test.

13.8 Storage

Attachment tidak termasuk MVP. Jika ditambahkan:

• Private bucket.

• Path terikat ke project/task.

• RLS Storage policy.

• Signed URL dengan expiry.

• Validasi ukuran dan MIME type.

• Penghapusan file saat record dihapus melalui proses terkontrol.

13.9 Deployment

• Vercel untuk frontend.

• Supabase project terpisah untuk development dan production.

• Environment variables untuk URL dan anon key; secret hanya pada server/Edge Function.

• Migration dijalankan secara terkendali sebelum release.

• Preview deployment untuk review; production release setelah smoke test.

• Konfigurasi redirect URL Auth dan domain production harus tepat.

14. Database Design dan ERD

14.1 Konvensi

• Primary key menggunakan UUID.

• Timestamp disimpan sebagai `timestamptz` dalam UTC.

• Tanggal tanpa jam menggunakan `date`.

• `created_at` dan `updated_at` tersedia pada tabel utama.

• Gunakan FK dan constraint; hindari menyimpan array relasional seperti daftar member di kolom project.

• `auth.users` dikelola Supabase; `profiles.id` mereferensikan `auth.users.id`.

14.2 Tabel MVP

Tabel	Fungsi dan kolom utama	Relasi / constraint penting
`profiles`	`id uuid PK`, `display_name`, `avatar_url`, timestamps	`id` FK ke `auth.users.id`
`projects`	`id`, `owner_id`, `name`, `description`, `icon`, `color`, `project_type`, `archived_at`, timestamps	FK owner ke profiles; check type Personal/Shared
`project_members`	`id`, `project_id`, `user_id`, `role`, `joined_at`	FK project/profile; unique `(project_id,user_id)`; role owner/admin/member
`project_modules`	`id`, `project_id`, `module_key`, `is_enabled`, timestamps	Unique `(project_id,module_key)`; module key dibatasi
`project_invitations`	`id`, `project_id`, `email`, `role`, `token_hash`, `status`, `expires_at`, `invited_by`, timestamps	Token hash unique; status constrained; jangan simpan token mentah
`tasks`	`id`, `project_id`, `title`, `description`, `status`, `priority`, `due_date`, `created_by`, `completed_at`, timestamps	FK project/profile; check status dan priority
`task_assignees`	`task_id`, `user_id`, `assigned_by`, `created_at`	PK gabungan; FK task/profile; MVP validasi maksimal satu assignee melalui aturan aplikasi atau desain satu assignee
`habits`	`id`, `project_id`, `owner_user_id`, `name`, `description`, `frequency_type`, `schedule_days`, `is_active`, timestamps	FK project/profile; check frequency
`habit_logs`	`id`, `habit_id`, `project_id`, `user_id`, `log_date`, `completed`, `note`, timestamps	Unique `(habit_id,log_date)`; user harus pemilik habit
`activity_logs`	`id`, `project_id`, `actor_id`, `entity_type`, `entity_id`, `action`, `metadata`, `created_at`	FK project/profile; metadata dibatasi dan tidak menyimpan rahasia
`notifications`	`id`, `recipient_id`, `project_id`, `type`, `payload`, `read_at`, `created_at`	FK recipient/profile; project nullable untuk notifikasi global

14.3 Tabel Ditunda

Tabel	Alasan ditunda
`task_comments`	Membutuhkan kebijakan edit/delete, notifikasi, dan moderasi
`task_attachments`	Membutuhkan Storage, validasi file, signed URL, dan cleanup
`subtasks`	Menambah aturan progress parent-child dan UX
`notification_preferences`	Dibutuhkan saat preferensi notifikasi lebih kompleks
`audit_events` terpisah	Activity log MVP cukup untuk feed; audit keamanan lebih ketat dapat dipisahkan
`project_transfers`	Transfer ownership bukan MVP

14.4 Indeks yang Disarankan

• `projects(owner_id)`, `projects(project_type)`.

• `project_members(user_id, project_id)` dan unique `(project_id,user_id)`.

• `project_modules(project_id, module_key)` unique.

• `tasks(project_id, status)`, `tasks(project_id, due_date)`, `tasks(updated_at)`.

• `task_assignees(user_id, task_id)`.

• `habits(project_id, owner_user_id, is_active)`.

• `habit_logs(habit_id, log_date)` unique dan `habit_logs(user_id, log_date)`.

• `activity_logs(project_id, created_at desc)`.

• `notifications(recipient_id, read_at, created_at desc)`.

• `project_invitations(project_id, status)` dan unique token hash.

Indeks final harus dikonfirmasi dengan query plan dan volume data nyata; jangan menambahkan indeks berlebihan.

14.5 Relationship Notes

• Satu project memiliki satu owner dan satu atau lebih membership records; owner juga tercatat sebagai member dengan role `owner`.

• Satu project memiliki satu row per modul di `project_modules`.

• Satu task berada pada tepat satu project.

• Satu task dapat memiliki nol atau satu assignee pada MVP.

• Satu habit dimiliki satu user dalam satu project.

• Satu habit memiliki banyak log, satu log per tanggal.

• Activity log dan notification adalah data pendukung, bukan sumber kebenaran status task/habit.

14.6 ERD

```
erDiagram
  AUTH_USERS ||--|| PROFILES : maps_to
  PROFILES ||--o{ PROJECTS : owns
  PROJECTS ||--o{ PROJECT_MEMBERS : has
  PROFILES ||--o{ PROJECT_MEMBERS : joins
  PROJECTS ||--o{ PROJECT_MODULES : enables
  PROJECTS ||--o{ PROJECT_INVITATIONS : invites
  PROJECTS ||--o{ TASKS : contains
  TASKS ||--o| TASK_ASSIGNEES : assigned
  PROFILES ||--o{ TASK_ASSIGNEES : receives
  PROJECTS ||--o{ HABITS : contains
  PROFILES ||--o{ HABITS : owns
  HABITS ||--o{ HABIT_LOGS : records
  PROFILES ||--o{ HABIT_LOGS : logs
  PROJECTS ||--o{ ACTIVITY_LOGS : records
  PROFILES ||--o{ ACTIVITY_LOGS : acts
  PROFILES ||--o{ NOTIFICATIONS : receives
```

14.7 RLS Policy Design Matrix

Data	Read	Insert	Update	Delete
profiles	Pemilik profil; field publik minimum dapat dibuka sesuai kebutuhan	Trigger/proses signup	Pemilik profil	Tidak dari client pada MVP
projects	Owner/member aktif	Auth user sebagai owner	Owner	Owner
project_members	Anggota aktif; owner mengelola	Owner/invite acceptance function	Owner atau fungsi role khusus	Owner
project_modules	Anggota aktif	Owner	Owner; Admin hanya jika diizinkan	Owner; lebih baik toggle daripada delete
invitations	Owner/admin berizin; penerima via token aman	Owner	Fungsi undangan	Owner/revoke function
tasks	Anggota aktif	Role yang diizinkan	Owner/Admin; Member sesuai aturan task	Owner/Admin
task_assignees	Anggota aktif	Owner/Admin	Owner/Admin	Owner/Admin

Data	Read	Insert	Update	Delete
habits	Pemilik habit; owner dapat melihat hanya bila kebijakan disetujui	Anggota aktif untuk dirinya	Pemilik habit	Pemilik habit
habit_logs	Pemilik habit/log	Pemilik habit	Pemilik habit	Pemilik habit
activity_logs	Anggota aktif	Trigger/RPC terpercaya	Tidak dari client	Tidak dari client
notifications	Penerima	Backend/RPC	Penerima hanya `read_at`	Penerima atau retention job

Catatan implementasi: matriks ini adalah rancangan awal, bukan SQL policy siap produksi. Setiap policy harus ditulis dan diuji. Pada tabel `habits` dan `habit_logs`, validasi kepemilikan perlu menggabungkan `auth.uid()`, project membership, dan kesesuaian `owner_user_id`/`user_id`. Untuk operasi lintas tabel, gunakan function dengan `SECURITY DEFINER` secara minimal dan aman.

15. Functional Requirements

Priority: **Must** = wajib MVP; **Should** = penting tetapi dapat menyusul jika waktu terbatas; **Could** = opsional; **Won't (MVP)** = tidak dikerjakan pada rilis pertama.

ID	Requirement	Role	Priority	Preconditions	Expected behavior / Acceptance criteria
FR-001	User registration	Guest	Must	Email valid	Akun dibuat; verifikasi email mengikuti konfigurasi Auth; profil dibuat atau tersedia
FR-002	User login/logout	User	Must	Akun tersedia	Login membuat sesi; logout mengakhiri sesi; route privat terlindungi
FR-003	View/edit profile	User	Should	Login	Pengguna dapat mengubah nama tampilan; perubahan tersimpan
FR-004	View dashboard	User	Must	Login	Ringkasan hanya berasal dari project yang dapat diakses
FR-005	Create project	User	Must	Login; nama valid	Project dan owner membership dibuat konsisten
FR-006	Select project type	User	Must	Create flow	Pilihan Personal/Shared tersimpan dengan benar
FR-007	Select modules	User	Must	Minimal satu dipilih	Konfigurasi modul tersimpan per project
FR-008	View project workspace	Member/Owner	Must	Akses project valid	Overview dan modul aktif ditampilkan
FR-009	Edit project details	Owner	Must	Owner	Nama/deskripsi/icon/color tersimpan
FR-010	Enable/disable module	Owner	Must	Owner; minimal satu modul tetap aktif	Navigasi dan integrasi mengikuti konfigurasi; data tidak dihapus
FR-011	Convert Personal to Shared	Owner	Should	Project Personal	Type berubah; owner tetap satu-satunya member sampai undangan diterima
FR-012	Delete/archive project	Owner	Should	Owner; konfirmasi	Project tidak dapat diakses setelah diarsipkan/dihapus sesuai kebijakan
FR-013	View task list	Member	Must	Task Manager aktif	List View menampilkan task yang boleh dilihat
FR-014	Create task	Owner/Admin/Member sesuai policy	Must	Task Manager aktif	Task tersimpan dengan project_id yang benar

ID	Requirement	Role	Priority	Preconditions	Expected behavior / Acceptance criteria
FR-015	Edit task	Owner/Admin/authorized Member	Must	Task tersedia dan izin valid	Field yang diizinkan diperbarui
FR-016	Delete task	Owner/Admin	Must	Izin valid; konfirmasi	Task dihapus/diarsipkan sesuai kebijakan; tidak menghapus project
FR-017	Update task status	Owner/Admin/assignee	Must	Task tersedia	Status dapat berubah termasuk Done kembali; completed_at konsisten
FR-018	Set task priority and due date	Authorized task editor	Must	Task tersedia	Nilai tersimpan dan Calendar ter-refresh
FR-019	Assign task	Owner/Admin	Should	Shared; assignee anggota aktif	Assignee valid; task tampil di My Tasks assignee
FR-020	Search/filter/sort tasks	Member	Must	Task Manager aktif	Hasil sesuai query/filter/sort; tidak melewati RLS
FR-021	Global My Tasks	User	Must	Login	Task lintas project ditampilkan dengan project asal
FR-022	Create/edit/archive habit	Member untuk habit sendiri	Must	Habit Tracker aktif	Habit tersimpan pada project dan owner yang benar
FR-023	Log habit by date	Habit owner	Must	Habit aktif; tanggal valid	Satu log per habit per tanggal; dapat diubah oleh pemilik
FR-024	View habit history/stats	Habit owner	Should	Ada habit/log	Riwayat dan completion rate sesuai jadwal
FR-025	View project calendar	Member	Must	Calendar aktif	Monthly/Weekly view menampilkan sumber modul aktif
FR-026	Filter calendar	Member	Should	Calendar aktif	Filter kategori mengubah item yang ditampilkan
FR-027	View progress reports	Member	Must	Reports aktif	Statistik dihitung dari data aktual; zero-task state aman
FR-028	Invite member	Owner	Should	Shared Project	Invitation dibuat dengan expiry dan status pending
FR-029	Accept invitation	Invitee	Should	Token valid, email cocok	Membership dibuat atomik; invitation accepted
FR-030	Manage roles/members	Owner	Should	Shared Project	Perubahan role/removal tersimpan dan berlaku pada akses berikutnya
FR-031	View notifications	User	Could	Login	Notifikasi hanya dapat dibaca penerimanya
FR-032	Mark notification read	Recipient	Could	Notifikasi milik user	`read_at` diperbarui
FR-033	View activity feed	Member	Should	Akses project	Aktivitas terbaru ditampilkan tanpa membocorkan data
FR-034	Enforce RLS	All	Must	Seluruh tabel client-accessible	User non-member tidak dapat membaca/mengubah data melalui API langsung
FR-035	Responsive layouts	All	Must	Semua halaman	Alur inti dapat digunakan pada desktop, tablet, dan mobile

16. Non-Functional Requirements

Area	Requirement terukur / kriteria uji
Security	RLS aktif pada seluruh tabel yang terekspos; tidak ada service-role key di client; test non-member harus gagal
Privacy	User hanya melihat data sesuai project membership dan kepemilikan habit; minimisasi payload
Performance	Target awal: halaman inti tampil usable dalam ≤3 detik pada koneksi broadband normal untuk dataset uji; query umum ditinjau dengan EXPLAIN
Scalability	Pagination/limit untuk daftar; indeks pada FK dan filter utama; tidak mengambil seluruh dataset sekaligus
Reliability	Mutasi penting memiliki validasi dan error state; operasi multi-tabel atomik
Usability	Form memiliki label dan validasi; empty/loading/error states tersedia; alur create project dapat diselesaikan tanpa dokumentasi
Maintainability	Feature-based folder; migration terversi; komponen reusable; tipe data konsisten
Responsive	Uji lebar 360 px, 768 px, dan 1440 px; tidak ada aksi inti yang terpotong
Data integrity	FK, unique constraint, check constraint; task assignee harus anggota project
Backup/recovery	Gunakan backup sesuai paket Supabase; uji prosedur restore sebelum production; retensi final dikonfirmasi
Accessibility	Target WCAG 2.2 AA untuk kontras, keyboard, label, focus, dan semantic structure

Angka performa adalah target awal untuk diuji, bukan jaminan. Baseline perlu disesuaikan setelah pengukuran pada environment deployment.

17. User Stories dan User Flows

17.1 User Stories

Role	User story
Guest	As a guest, I want to register and log in, so that I can access my workspace
Owner	As an owner, I want to create multiple projects, so that I can separate different areas of work
Owner	As an owner, I want to choose modules, so that each project contains only the tools I need
Owner	As an owner, I want to configure members and roles, so that collaboration remains controlled
Admin	As an admin, I want to manage permitted project tasks, so that work can progress without owner intervention
Member	As a member, I want to view and update tasks assigned to me, so that I understand my responsibilities
Member	As a member, I want to record my own habits, so that my personal tracking remains private
User	As a user, I want to see tasks across projects, so that I can organize my workload in one place

17.2 Register/Login Flow

```
flowchart TD
  A[Open TrackSpace] --> B{Has session?}
  B -- Yes --> C[Dashboard]
  B -- No --> D[Login / Register]
  D --> E[Supabase Auth]
  E --> F{Authentication valid?}
  F -- No --> G[Show validation/error]
  G --> D
  F -- Yes --> H[Load profile and accessible projects]
  H --> C
```

17.3 Create Project Flow

```
flowchart TD
  A[My Projects] --> B[Create New Project]
  B --> C[Enter project information]
  C --> D[Choose Personal or Shared]
  D --> E[Select at least one module]
  E --> F{Input valid?}
  F -- No --> C
  F -- Yes --> G[Create project + owner membership + modules]
  G --> H[Open Project Overview]
```

17.4 Task Flow

```
flowchart TD
  A[Open project] --> B{Task Manager active?}
  B -- No --> C[Show module inactive state]
  B -- Yes --> D[Task List View]
  D --> E[Create / Edit / Filter task]
  E --> F[Validate permission and input]
  F --> G{Valid?}
  G -- No --> H[Show error]
  G -- Yes --> I[Persist to PostgreSQL]
  I --> J[Refresh related views]
  J --> K[Task List / My Tasks / Calendar / Reports]
```

17.5 Habit Flow

```
flowchart TD
  A[Open Habit Tracker] --> B[Create or select own habit]
  B --> C[Choose date]
  C --> D[Check/uncheck completion]
  D --> E[Validate habit ownership]
  E --> F[Upsert one log per date]
  F --> G[Refresh history and statistics]
```

17.6 Invitation Flow

```
flowchart TD
  A[Owner opens Members] --> B[Enter invitee email and role]
  B --> C[Create pending invitation]
  C --> D[Invitee opens invitation]
  D --> E[Login/register]
  E --> F{Token, email, expiry valid?}
  F -- No --> G[Reject and show safe message]
  F -- Yes --> H[Create membership + accept invitation]
  H --> I[Project appears in invitee My Projects]
```

17.7 Calendar and Reports Flow

• Calendar reads only active source modules and accessible projects.

• Reports read persisted task/habit records and compute aggregates.

• A task update invalidates the relevant query keys; UI refetches authoritative data.

• If a module is disabled, its records remain stored but are excluded from current integrated views.

18. MVP Scope dan Development Roadmap

18.1 MVP Definition

MVP harus membuktikan alur inti: autentikasi → membuat project modular → mengelola task/habit → melihat integrasi calendar/report → menjaga isolasi data. Kolaborasi dasar termasuk dalam MVP bertahap, tetapi undangan email otomatis dan notifikasi kompleks dapat menyusul.

18.2 Prioritized Scope

Area	MVP	Later
Authentication	Register, login, logout, profile minimal	OAuth providers, MFA
Project	Create/edit/archive, Personal/Shared, module selection	Shared → Personal, ownership transfer
Task	List View, CRUD, status, priority, due date, search/filter/sort	Subtasks, comments, attachments, recurring tasks
Assignment	Satu assignee pada Shared (Should)	Multi-assignee

Area	MVP	Later
Habit	CRUD, daily/weekly schedule, logs, history dasar	Shared aggregate analytics
Calendar	Monthly/Weekly, task + habit sources	External calendar sync, reminders
Reports	Task metrics dan habit metrics dasar	Custom reports, export
Collaboration	Members, roles, invitation lifecycle dasar	Advanced permission matrix, guest access
Notifications	In-app assignment/invitation minimal jika collaboration dirilis	Email digest, push, scheduled reminders
Platform	Responsive web, RLS, deployment	Native apps, enterprise controls

18.3 Recommended Roadmap

Urutan rekomendasi sedikit mengubah rencana awal: database, auth, dan authorization foundation harus dibangun sebelum modul data.

Phase	Fokus	Deliverables / exit criteria
0	Product & technical foundation	Finalize open decisions; repo; environments; schema draft; design tokens
1	UI/UX foundation	App shell, routing, sidebar, responsive primitives, empty/loading/error states
2	Supabase foundation + Auth	Auth, profiles, migrations, RLS baseline, protected routes
3	Project Management	Project CRUD, Personal/Shared, modules, owner membership, settings
4	Task Manager	List View, CRUD, filters, status, due date, My Tasks
5	Habit Tracker	Habit CRUD, ownership, schedule, logs, history
6	Calendar & Reports	Source-aware calendar, calculated metrics, charts
7	Collaboration	Invitations, members, roles, assignment, RLS hardening
8	QA & Deployment	Functional/integration/security/responsive tests; production release

Dependency note: Collaboration foundations (membership and RLS) begin in Phase 2–3 even if invitation UI is delivered in Phase 7. Do not postpone authorization design until the end.

19. Testing Strategy

19.1 Test Layers

• Unit: utility functions, progress formulas, date/schedule calculations, validators.

• Integration: Supabase queries, RPC, module gating, invitation acceptance.

• RLS/security: role matrix and direct API attempts.

• End-to-end: critical user flows.

• Responsive/accessibility: viewport, keyboard, contrast, focus.

• Regression: cross-module synchronization after each release.

19.2 Sample Test Cases

Test ID	Scenario	Steps / setup	Expected result
TC-001	Register valid account	Submit valid email/password	Account created; user can authenticate
TC-002	Unauthenticated route	Open `/dashboard` without session	Redirect to login; no private data rendered
TC-003	Create project with no module	Submit project with zero modules	Validation blocks submission

Test ID	Scenario	Steps / setup	Expected result
TC-004	Create Personal Project	Create with Task Manager	Project created; owner membership exists; no other user can access
TC-005	Module disable/enable	Create task; disable Task Manager; enable again	Task hidden while disabled and retained after re-enable
TC-006	Task status reversal	Set To Do → Done → In Progress	Latest status persists; completed_at cleared when reopened
TC-007	Task due date sync	Change task due date	Calendar reflects new date after refresh/invalidation
TC-008	My Tasks source	Create tasks in two accessible projects	Both appear with correct project labels
TC-009	Assignee validation	Assign task to non-member	Backend rejects assignment
TC-010	Habit log uniqueness	Log same habit/date twice	One log row is updated, not duplicated
TC-011	Habit privacy	Member A attempts to edit Member B log	RLS denies operation
TC-012	Calendar module gating	Disable Habit Tracker	Habit schedule disappears; log remains
TC-013	Zero-task report	Open Reports with no tasks	Empty state/—; no divide-by-zero
TC-014	Invite valid member	Invite and accept with matching account email	Membership created once; invite accepted
TC-015	Expired invite	Accept after expiry	Rejected; no membership created
TC-016	Direct URL unauthorized	Non-member opens project URL/API	No project data returned
TC-017	Role enforcement	Member attempts delete project	Backend denies
TC-018	Removed member	Remove member then reuse old session	Subsequent reads/writes denied by RLS
TC-019	Responsive task list	Open at 360 px viewport	Task data/actions remain usable
TC-020	Module minimum	Disable last active module	Operation blocked with explanatory message

19.3 Release Gate

Rilis tidak boleh dilakukan jika:

• RLS test untuk non-member gagal.

• Ada service-role secret di bundle frontend.

• Data project bocor antar-user.

• Modul nonaktif masih mengeluarkan data pada Calendar/Reports.

• Perhitungan laporan salah pada project kosong.

• Alur utama gagal pada viewport mobile.

20. Risks, Mitigations, dan Future Development

Risiko	Dampak	Mitigasi
Scope terlalu luas	MVP tidak selesai	Kunci Must Have; tunda comments, attachments, subtasks, integrations
Permission keliru	Kebocoran data	RLS sejak awal; policy matrix; negative tests
Data antar-project tercampur	Laporan dan task salah	Wajib project_id, FK, query scoping, tests
Modul dinonaktifkan menghapus data	Kehilangan data	Toggle status saja; regression test
Sinkronisasi antar-modul terlambat	UI tidak konsisten	Query invalidation; sumber data tunggal
Habit privacy tidak jelas	Data personal terbuka	Habit owner dan log owner eksplisit; RLS
Invitation token disalahgunakan	Akses tidak sah	Token acak, hash, expiry, email match, one-time acceptance

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perubahan schema sulit	Bug dan downtime	Versioned migrations, staging, rollback plan
Kalender dan zona waktu	Tanggal bergeser	`date` untuk due date/log; `timestamptz` untuk event waktu
Query lambat	UX buruk	Pagination, indeks terarah, query plan

20.1 Future Development Candidates

• Subtasks dan task dependencies.

• Comments dan attachments.

• Recurring tasks dan habit reminders.

• Email/push notifications.

• Google Calendar integration.

• Export CSV/PDF.

• Multi-assignee.

• Advanced permission customization.

• Shared habit analytics dengan kontrol privasi.

• Archive/restore dan transfer ownership.

• Audit log yang lebih lengkap.

21. Open Questions / Pending Decisions

Keputusan berikut belum ditetapkan dalam brief dan harus diselesaikan sebelum implementasi terkait. Rekomendasi sementara diberikan agar pengembangan dapat direncanakan.

ID	Pertanyaan	Rekomendasi sementara
OQ-01	Apakah email wajib diverifikasi sebelum memakai aplikasi?	Aktifkan verifikasi email untuk production
OQ-02	Apakah Admin boleh mengundang anggota dan mengelola modul?	Default tidak; Owner dapat memberi izin eksplisit pada iterasi berikutnya
OQ-03	Apakah Member boleh mengedit semua task atau hanya task miliknya/yang ditugaskan?	Hanya task yang dibuat atau ditugaskan kepadanya; Owner/Admin dapat mengedit semua
OQ-04	Apakah satu task dapat memiliki lebih dari satu assignee?	Satu assignee pada MVP
OQ-05	Apakah Calendar dan Progress & Reports boleh aktif tanpa Task Manager/Habit Tracker?	Ya; tampilkan empty state dan data sumber yang tersedia
OQ-06	Apakah task deletion permanen atau soft delete?	Soft delete/archive direkomendasikan
OQ-07	Apakah project dapat diarsipkan dan dipulihkan?	Ya, gunakan `archived_at`; final UI perlu diputuskan
OQ-08	Apakah Shared habit bersifat privat sepenuhnya?	Ya pada MVP; agregasi tim ditunda
OQ-09	Apakah undangan harus dikirim lewat email pada MVP?	Undangan aman dengan email provider jika tersedia; jika tidak, jangan mengklaim email terkirim
OQ-10	Berapa lama masa berlaku invitation?	Rekomendasi awal 7 hari, dapat dikonfigurasi
OQ-11	Apakah Shared → Personal diperbolehkan?	Tidak pada MVP
OQ-12	Apakah pengguna dapat menghapus akun dan meminta penghapusan data?	Tetapkan kebijakan privasi/retensi sebelum production
OQ-13	Zona waktu default dan preferensi pengguna?	Simpan timezone pada profile; gunakan tanggal lokal untuk due date/habit
OQ-14	Batas ukuran/nama/volume data?	Tetapkan setelah uji prototipe dan kebutuhan deployment
OQ-15	Apakah task activity history harus lengkap untuk audit?	Activity feed dasar pada MVP; audit trail penuh ditunda

22. Consistency Review dan Definition of Done

22.1 Consistency Review

Area	Pemeriksaan konsistensi	Status rancangan
Product principles ↔ modules	Pemilihan modul per project dan minimal satu modul	Konsisten
Personal/Shared ↔ roles	Personal owner-only; Shared memiliki membership	Konsisten
Task ↔ Calendar	Calendar hanya membaca task jika Task Manager aktif	Konsisten
Habit ↔ privacy	Habit dan log memiliki owner eksplisit	Konsisten
Module toggle ↔ data	Disable menyembunyikan, bukan menghapus	Konsisten
Reports ↔ database	Metrics dihitung dari records aktual	Konsisten
My Tasks ↔ authorization	Query lintas project tetap dibatasi RLS	Konsisten
Invitation ↔ membership	Membership dibuat setelah token valid diterima	Konsisten
Roadmap ↔ dependencies	Auth/RLS/membership foundation mendahului collaboration UI	Konsisten
Task UI	List View saja; Kanban tidak termasuk	Konsisten

22.2 Definition of Done per Feature

Sebuah fitur dinyatakan selesai jika:

1. UI mengikuti design system dan mendukung loading, empty, error, serta success state.
2. Validasi input berjalan di client dan backend/database.
3. Data tersimpan dan dapat dibaca kembali setelah reload/login ulang.
4. RLS diuji untuk owner, admin, member, non-member, dan anon sesuai relevansi.
5. Mutasi memperbarui tampilan lintas modul yang terkait.
6. Tidak ada data dummy pada alur produksi.
7. Unit/integration/E2E test yang relevan lulus.
8. Dokumentasi teknis dan migration diperbarui.

22.3 Catatan Implementasi untuk Google Antigravity

Gunakan PRD ini sebagai spesifikasi, tetapi bangun bertahap. Sebelum menghasilkan kode:

• Minta Antigravity memeriksa struktur repo dan mengusulkan implementation plan.

• Implementasikan satu phase/feature pada satu waktu.

• Minta migration SQL, RLS policies, dan test cases bersama fitur terkait.

• Jangan menaruh secret di frontend.

• Jangan mengganti keputusan produk tanpa persetujuan.

• Setelah setiap phase, jalankan test dan review perubahan sebelum lanjut.

Dokumen ini adalah baseline PRD draft. Bagian Open Questions harus dikonfirmasi dan diperbarui menjadi keputusan final sebelum fitur terkait masuk production.